

Estudio de Factibilidad

Investigación preliminar y factibilidad económica de Formularios Inteligentes

Código del documento: FI EF 01
Versión 1.0
Fecha de elaboración: 3 de octubre de 2026

Control del documento

Elemento	Detalle
Proyecto	Formularios Inteligentes
Documento	Estudio de factibilidad: investigación preliminar y factibilidad económica
Versión	1.0
Fecha de corte	3 de octubre de 2026
Estado	Primera estimación para la fase de factibilidad
Alcance	MVP web con React, Supabase y análisis mediante OpenAI

Contenido

1. Presentación del estudio
2. Parte I Investigación preliminar
3. Resumen ejecutivo
4. Situación actual y contexto
5. Problema identificado
6. Motivaciones del proyecto
7. Usuarios y necesidades
8. Solución propuesta y alcance
9. Investigación de soluciones existentes
10. Análisis competitivo
11. Oportunidad y riesgos preliminares
12. Conclusiones y fuentes consultadas
13. Parte II Factibilidad económica
14. Metodología, supuestos y recursos requeridos
15. Costos de desarrollo y operación
16. Estimación del consumo de inteligencia artificial
17. Escenarios presupuestarios
18. Beneficios y retorno estimado
19. Comparación económica, riesgos y conclusión
20. Fuentes consultadas y nota sobre la estimación

Las cifras, precios y conclusiones corresponden a la fecha de corte indicada. Los valores de proveedores pueden cambiar y deben confirmarse antes de contratar servicios.

Presentación del estudio

Este documento integra la investigación preliminar y la factibilidad económica del proyecto Formularios Inteligentes. La primera parte analiza el contexto, el problema, las motivaciones, los usuarios, la solución propuesta y sus principales competidores. La segunda parte estima los recursos, costos, escenarios y beneficios necesarios para implementar y operar el producto.

En conjunto, el estudio permite valorar la pertinencia de la solución y establecer una base económica inicial para las fases de análisis, diseño e implementación. Las cifras corresponden a una estimación preliminar y deberán actualizarse con los resultados del piloto y las decisiones definitivas de arquitectura y alcance.

Parte I Investigación preliminar

1 Resumen ejecutivo

La investigación preliminar confirma que la creación digital de formularios es un mercado maduro, con alternativas gratuitas y comerciales capaces de recopilar información, aplicar lógica condicional y generar reportes. Sin embargo, el problema abordado por Formularios Inteligentes no se limita a sustituir formularios en papel. El proyecto busca centralizar la definición del contexto de negocio, la generación asistida por inteligencia artificial, el control de acceso por roles y departamentos, la recepción de evidencias, la revisión de cada solicitud y la trazabilidad de una decisión.

La oportunidad se encuentra en organizaciones que hoy combinan formularios genéricos, hojas de cálculo, correo electrónico y revisiones manuales. Las soluciones existentes reducen el esfuerzo de captura, pero las configuraciones orientadas a procesos internos, aprobaciones departamentales, reglas propias y análisis de IA suelen requerir planes avanzados, integraciones adicionales o desarrollo complementario. Por ello, el proyecto es pertinente como plataforma adaptable y como demostración de una arquitectura de bajo costo basada en React, Supabase y servicios de IA por consumo.

2 Situación actual y contexto

2.1 Contexto organizacional

En áreas como Recursos Humanos, administración, compras, soporte y operaciones, los formularios constituyen el punto de entrada de solicitudes, candidatos, incidentes y evidencias. En un escenario habitual, un responsable diseña las preguntas, comparte un enlace, recibe respuestas y posteriormente traslada la información a otra herramienta para revisarla. Cuando participan varias áreas, aparecen tareas adicionales: determinar quién puede ver cada envío, verificar que la información cumpla reglas, solicitar correcciones, registrar observaciones y comunicar una aprobación o rechazo.

El caso demostrativo del proyecto es el reclutamiento de personal. Un administrador describe mediante lenguaje natural el formulario que necesita; la IA propone secciones y preguntas; el formulario se publica; el candidato responde; y un usuario BackOffice revisa la solicitud según el departamento y el contexto establecido. El mismo patrón puede reutilizarse en inscripciones, solicitudes internas, evaluación de proveedores, control de visitas o levantamiento de incidencias.

2.2 Prácticas actuales y sus limitaciones

Práctica actual	Consecuencia
Construcción manual de cada formulario	Tiempo repetitivo, estructura inconsistente y posibilidad de omitir preguntas relevantes.
Respuestas almacenadas en hojas de cálculo	La captura se resuelve, pero la revisión, los permisos y los estados quedan fuera del flujo.
Coordinación mediante correo o mensajería	Las observaciones se dispersan y es difícil reconstruir quién tomó una decisión.
Revisión basada únicamente en criterio humano	Aumenta el tiempo de atención y puede producir resultados inconsistentes en solicitudes similares.
Herramientas separadas por departamento	Duplicación de formularios, usuarios, datos y costos de administración.

Práctica actual	Consecuencia
Integraciones desarrolladas caso por caso	Mayor dependencia técnica y dificultad para reutilizar reglas o conexiones.

3 Problema identificado

Las organizaciones necesitan recopilar información estructurada y convertirla en decisiones trazables. Las herramientas de formularios tradicionales atienden bien la captura, pero no siempre incorporan el contexto del proceso, la segmentación departamental, un flujo de revisión y la asistencia inteligente bajo una misma administración. Como resultado, el proceso completo requiere intervención manual y múltiples aplicaciones.

3.1 Causas principales

- Los formularios se diseñan desde cero y dependen de la experiencia individual del creador.
- La información de negocio que explica el objetivo, las reglas y el resultado esperado no queda vinculada al formulario.
- Los permisos de una herramienta genérica no representan necesariamente los roles internos de la organización.
- La revisión ocurre después de exportar los datos o mediante comunicaciones externas.
- La automatización y la IA se agregan como servicios separados, lo que incrementa costo y complejidad.

3.2 Efectos observables

- Mayor tiempo entre la recepción de una respuesta y la decisión.
- Inconsistencias en formularios que deberían seguir un mismo estándar.
- Poca visibilidad del estado de una solicitud y de la observación que fundamentó la decisión.
- Riesgo de acceso excesivo a información personal o departamental.
- Dificultad para convertir las respuestas en indicadores o acciones posteriores.

3.3 Pregunta orientadora

¿Es posible desarrollar una plataforma web de bajo costo que permita crear formularios mediante lenguaje natural, publicarlos de forma pública o privada, controlar el acceso por rol y departamento, analizar respuestas con IA y registrar decisiones con trazabilidad?

4 Motivaciones del proyecto

El equipo decidió emprender el proyecto por la necesidad de demostrar que la inteligencia artificial puede utilizarse como apoyo controlado dentro de un proceso administrativo, y no solamente como un chat independiente. La propuesta mantiene al usuario responsable de revisar y confirmar lo generado, mientras la plataforma conserva reglas, permisos, respuestas y estados en una base de datos estructurada.

Motivación	Aplicación en el proyecto
Reducir esfuerzo de configuración	Generación de formularios desde instrucciones en lenguaje natural y estructura validada mediante JSON Schema.
Mejorar consistencia	Contexto del formulario con objetivo, instrucciones, reglas, restricciones y resultado esperado.

Motivación	Aplicación en el proyecto
Proteger la información	Autenticación, roles, permisos y políticas Row Level Security en Supabase.
Agilizar la revisión	Análisis IA que propone estado y observación, con confirmación humana antes de guardar.
Aumentar trazabilidad	Estados Ingresado, En revisión, Aprobado y Rechazado, junto con observaciones persistentes.
Facilitar evolución	Arquitectura web modular, migraciones SQL y Edge Functions para operaciones privilegiadas.

5 Usuarios y necesidades

Usuario	Necesidad principal	Respuesta de la solución
Administrador	Controlar usuarios, roles, departamentos y operación general.	Directorio de usuarios, asignación de roles y permisos administrativos.
Diseñador de formularios	Crear y modificar formularios sin repetir trabajo.	Editor visual y generación asistida por IA.
Configurador de contexto	Definir criterios de negocio que orienten el análisis.	Contexto versionable con reglas, restricciones e instrucciones.
Participante o candidato	Responder desde cualquier dispositivo con una experiencia clara.	Enlace público o privado, validación de campos y captura de imágenes.
BackOffice	Revisar únicamente los envíos de su departamento.	Bandeja filtrada, detalle, análisis IA, observación y decisión.
Analista	Observar volumen, estados y resultados.	Base preparada para dashboards e indicadores posteriores.

6 Solución propuesta y alcance

Formularios Inteligentes es una aplicación web low-code compuesta por una interfaz React y un backend administrado en Supabase. La plataforma permite diseñar formularios por secciones, asignarlos a departamentos, publicarlos, recopilar respuestas y administrar su revisión. Las funciones de IA utilizan OpenAI desde Edge Functions, por lo que las claves privadas no se exponen al navegador.

6.1 Capacidades incluidas en el MVP

- Inicio de sesión, perfiles, roles y permisos.
- Constructor de formularios con preguntas de texto, selección, fechas, números, booleanos y fotografías.
- Generación y edición de formularios mediante IA.
- Publicación pública o privada mediante enlace estable.
- Asignación de formularios por departamento.
- Registro de envíos, respuestas y estados de revisión.
- Análisis de respuestas según el contexto del formulario.

- Recomendación de aprobación o rechazo con observación editable y confirmación humana.

6.2 Límites de la primera versión

El MVP no pretende reemplazar plataformas empresariales completas ni automatizar decisiones sin supervisión. Los dashboards avanzados, la integración REST genérica, las notificaciones, la auditoría detallada, la conservación de conversaciones y el almacenamiento optimizado de archivos deben completarse en fases posteriores. Asimismo, cualquier uso con datos sensibles requerirá revisar políticas de privacidad, retención, respaldo y cumplimiento aplicables a la organización.

7 Investigación de soluciones existentes

7.1 Google Forms

Google Forms permite crear formularios y cuestionarios con distintos tipos de pregunta, plantillas, personalización básica, lógica de navegación y análisis en tiempo real. Las respuestas pueden exportarse a Google Sheets y los formularios funcionan en dispositivos móviles. Su principal ventaja es la facilidad de adopción dentro de Google Workspace. Para el problema estudiado, la limitación es que el flujo departamental, la revisión con estados propios y el análisis contextual requieren procesos o desarrollos adicionales.

7.2 Microsoft Forms

Microsoft Forms permite crear encuestas, cuestionarios y registros, recibir respuestas desde navegadores y exportar resultados a Excel. Su integración con Microsoft 365 lo hace atractivo para organizaciones que ya utilizan ese ecosistema. La documentación oficial indica límites amplios para clientes empresariales y educativos. No obstante, un proceso especializado de revisión por departamentos y decisiones asistidas por un contexto propio normalmente depende de Power Automate, Power Apps u otras configuraciones.

7.3 Typeform

Typeform compite mediante una experiencia visual conversacional, lógica condicional, integraciones, marca personalizada y funciones de IA. Sus planes comerciales incrementan respuestas, usuarios y capacidades de análisis. Es una referencia fuerte en experiencia del participante; sin embargo, su enfoque principal es la captura y conversión. La adaptación a reglas internas, permisos específicos y una bandeja BackOffice propia puede requerir planes superiores e integraciones.

7.4 Jotform

Jotform ofrece un catálogo amplio de campos, plantillas, pagos, documentos, aprobaciones y agentes de IA. El plan Starter es gratuito con límites de formularios y envíos; los planes pagados amplían capacidad y eliminan la marca. Es uno de los competidores más cercanos por amplitud funcional. La oportunidad del proyecto reside en controlar el modelo de datos, el flujo por departamento y la lógica del análisis sin depender de límites por formulario o de un ecosistema cerrado.

7.5 Zoho Forms

Zoho Forms incluye formularios adaptables, reglas, aprobaciones multinivel, permisos, auditoría, integraciones y creación con IA según el plan. Resulta competitivo para organizaciones que ya utilizan aplicaciones Zoho. Su fortaleza confirma que existe demanda por flujos de aprobación; al mismo tiempo, la propuesta propia puede enfocarse en una experiencia simplificada, integración directa con sistemas internos y control de costos según el uso real.

7.6 Formstack

Formstack se orienta a formularios seguros y automatización empresarial, con opciones de documentos, firma electrónica, Salesforce, SSO y soluciones reguladas. Su precio inicial es superior al de herramientas generalistas, lo cual refleja su enfoque empresarial. Formularios Inteligentes no iguala todavía ese nivel de cumplimiento e integraciones, pero puede ser una alternativa específica y más económica para procesos internos de alcance controlado.

8 Análisis competitivo

Solución	Fortalezas principales	Limitación frente al caso	Precio de referencia
Google Forms	Facilidad, colaboración, Sheets, lógica y acceso móvil.	Flujo especializado y revisión departamental requieren componentes adicionales.	Disponible sin costo individual; también integrado en Google Workspace.
Microsoft Forms	Integración con Microsoft 365, Excel y administración empresarial.	Automatización avanzada suele depender del ecosistema Power Platform.	Incluido en cuentas y planes Microsoft compatibles.
Typeform	Experiencia visual, marca, lógica, integraciones y funciones IA.	Costo por capacidad y menor control sobre un flujo interno personalizado.	Basic desde USD 29 al mes; niveles superiores según respuestas y usuarios.
Jotform	Gran variedad de campos, aprobaciones, documentos y agentes IA.	Límites de formularios, envíos y usuarios según el plan.	Starter gratuito; Bronze USD 34 al mes con pago anual.
Zoho Forms	Reglas, permisos, aprobaciones, auditoría e integración Zoho.	Mayor dependencia del ecosistema y configuración del proveedor.	Plan gratuito y planes pagados según capacidad.
Formstack	Seguridad empresarial, automatización, documentos y firma.	Precio alto para un equipo pequeño y personalización ligada al proveedor.	Forms desde USD 83 al mes con pago anual.
Formularios Inteligentes	Contexto propio, roles y RLS, departamentos, BackOffice y análisis IA controlado.	MVP en evolución; faltan SLA, integraciones amplias y madurez operativa.	Infraestructura base estimada desde USD 51.25 al mes en producción.

8.1 Posicionamiento propuesto

La solución no debe posicionarse como un constructor genérico con más plantillas que los líderes del mercado. Su propuesta de valor es convertir una respuesta en un caso de negocio trazable: el formulario conserva su contexto, cada usuario observa solamente lo autorizado, la IA analiza bajo reglas explícitas y la decisión final permanece bajo control humano. Esta especialización es relevante cuando el proceso importa tanto como la captura.

9 Oportunidad y riesgos preliminares

Factor	Hallazgo preliminar	Respuesta recomendada
Oportunidad funcional	Unificar captura, revisión, contexto y decisión en una sola plataforma.	Priorizar flujos departamentales y trazabilidad antes que ampliar plantillas.
Oportunidad económica	Servicios administrados y modelos por consumo reducen la inversión inicial.	Mantener límites, alertas de gasto y métricas por análisis.
Competencia	Existen soluciones maduras y algunas ya incorporan IA y aprobaciones.	Diferenciar mediante personalización, propiedad de datos e integración específica.

Factor	Hallazgo preliminar	Respuesta recomendada
Seguridad	Se procesan datos personales y posiblemente imágenes.	Fortalecer autenticación en Edge Functions, Storage, auditoría y políticas de retención.
Calidad de IA	Una recomendación puede ser incompleta o incorrecta.	Conservar revisión humana, mostrar criterios y evitar decisiones automáticas irreversibles.
Adopción	Los usuarios pueden preferir herramientas conocidas.	Validar el flujo con un departamento piloto y medir tiempo, errores y satisfacción.

10 Conclusiones

La investigación confirma que el problema tiene soluciones parciales y competidores importantes, pero también que existe espacio para una plataforma enfocada en procesos internos con contexto, permisos, revisión y decisiones trazables. El proyecto es pertinente si se orienta a organizaciones que necesitan adaptar el flujo a sus reglas y conservar control sobre la aplicación y los datos.

La ventaja competitiva no proviene únicamente de generar preguntas con IA, porque esa función ya aparece en varias plataformas. La diferenciación sostenible debe construirse alrededor del contexto de negocio, la seguridad por departamento, la trazabilidad de observaciones, la integración con sistemas propios y la capacidad de medir el efecto operativo. La siguiente fase debe validar estos supuestos con usuarios reales y un proceso piloto.

11 Fuentes consultadas

[1] Google Workspace, Google Forms. https://workspace.google.com/products/forms/ (consulta: 3 de octubre de 2026).

[2] Microsoft Learn, configuración y capacidades de Microsoft Forms. https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-forms/set-up-microsoft-forms (consulta: 3 de octubre de 2026).

[3] Typeform, planes y precios. https://www.typeform.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).

[4] Jotform, características y precios. https://www.jotform.com/pricing/ (consulta: 3 de octubre de 2026).

[5] Zoho Forms, planes y características. https://www.zoho.com/forms/pricing.html (consulta: 3 de octubre de 2026).

[6] Formstack, precios de Forms. https://forms.formstack.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).

[7] Documentación interna del proyecto. docs/PLANTEAMIENTO.md y docs/IMPLEMENTACION.md (consulta: 3 de octubre de 2026).

Parte II Factibilidad económica

12 Resumen ejecutivo

La aplicación es económicamente factible para un prototipo académico y para un piloto organizacional de alcance controlado. La arquitectura utiliza tecnologías de código abierto y servicios administrados con niveles gratuitos, por lo que el desembolso inicial puede mantenerse bajo. En una operación profesional básica, la infraestructura recurrente se estima en USD 51.25 mensuales, antes de impuestos y excedentes de consumo.

El costo económico completo cambia al reconocer el tiempo del equipo. Para un MVP de 16 semanas se estiman 800 horas de trabajo, valoradas a una tarifa académica o interna de USD 10 por hora, equivalentes a USD 8,000. Al sumar infraestructura del primer año y una reserva de contingencia, la inversión económica estimada asciende a USD 9,430. El desembolso de caja puede ser mucho menor cuando el trabajo forma parte del curso y se utilizan planes gratuitos; sin embargo, las horas deben conservarse en el estudio para representar el costo real de construir el producto.

13 Objetivo y metodología

El objetivo es identificar los recursos necesarios para completar, desplegar y operar la primera versión de Formularios Inteligentes. La estimación considera recursos humanos, infraestructura, servicios de IA, dominio, herramientas, pruebas, mantenimiento y contingencia. Los valores se expresan en dólares estadounidenses porque los proveedores cotizan en esa moneda.

13.1 Criterios utilizados

- Horizonte de desarrollo: 16 semanas.
- Equipo base: dos integrantes con responsabilidades compartidas de análisis, frontend, backend, IA, pruebas y documentación.
- Horas totales estimadas: 800 horas, equivalentes a 25 horas semanales combinadas durante 16 semanas más actividades de cierre.
- Tarifa de valoración: USD 10 por hora como costo interno de referencia, no como cotización comercial.
- Escenario de producción: un proyecto Supabase Pro, un despliegue Vercel Pro y consumo moderado de OpenAI.
- Los precios de proveedores son referencias vigentes a la fecha de corte y no incluyen impuestos.

13.2 Alcance de la estimación

La estimación cubre el MVP descrito en la documentación del repositorio: autenticación, roles, usuarios, departamentos, editor, publicación pública o privada, respuestas, fotografías, bandeja BackOffice, estados, observaciones, creación de formularios con IA y análisis de respuestas. No incluye aplicaciones móviles nativas, soporte 24 horas, certificaciones, asesoría legal, campañas comerciales, integración masiva con sistemas heredados ni infraestructura empresarial de alta disponibilidad.

14 Supuestos de estimación

Variable	Supuesto base	Justificación
Usuarios internos	Hasta 25 usuarios	Piloto con administradores, diseñadores y BackOffice.

Variable	Supuesto base	Justificación
Participantes	Hasta 2,000 usuarios activos al mes	Muy por debajo de los 100,000 MAU incluidos en Supabase Pro.
Respuestas	1,000 envíos al mes	Volumen suficiente para validar operación departamental.
Análisis IA	1,000 análisis al mes	Un análisis potencial por envío; la interfaz evita repetir casos cerrados.
Archivos	Hasta 10 GB	Las imágenes deben migrarse a Storage y no mantenerse como Base64 en la base.
Disponibilidad	Servicio web de producción básica	Sin SLA empresarial ni redundancia multirregión en el MVP.
Crecimiento	Revisión trimestral	Permite ajustar almacenamiento, cómputo y límites de gasto.

15 Recursos necesarios

15.1 Recursos humanos

El recurso principal es el tiempo especializado. Aunque el equipo no reciba un pago directo durante el curso, las horas representan costo de oportunidad y permiten comparar el desarrollo propio con una contratación externa o con una suscripción SaaS.

Actividad	Horas	Tarifa USD	Subtotal USD
Investigación, alcance y análisis	80	10.00	800.00
Diseño de experiencia e interfaz	60	10.00	600.00
Desarrollo frontend	220	10.00	2,200.00
Backend, base de datos y seguridad	220	10.00	2,200.00
Funciones de IA e integraciones	100	10.00	1,000.00
Pruebas, despliegue y documentación	120	10.00	1,200.00
Total	800		8,000.00

15.2 Recursos tecnológicos

Recurso	Función	Modalidad
Equipo de desarrollo	Programación, pruebas y documentación.	Computadoras existentes; sin compra incremental en el escenario base.
React, TypeScript y Vite	Interfaz web.	Código abierto, costo de licencia USD 0.

Recurso	Función	Modalidad
Supabase	Autenticación, PostgreSQL, RLS, Storage y Edge Functions.	Nivel gratuito para prototipo; Pro para producción.
Vercel	Alojamiento y distribución del frontend.	Hobby para uso personal; Pro para operación profesional.
OpenAI API	Generación de formularios y análisis de respuestas.	Pago según tokens consumidos.
Git y repositorio	Control de versiones y colaboración.	Costo incremental USD 0 en el escenario base.
Dominio	Dirección pública de la aplicación.	Renovación anual estimada.

16 Costos de desarrollo

La inversión de desarrollo estimada es de USD 8,000. Esta cifra utiliza una tarifa conservadora de USD 10 por hora; una contratación profesional puede ser considerablemente mayor. El cálculo sirve como base para evaluar retorno, priorizar alcance y registrar el valor del trabajo ya realizado.

16.1 Distribución porcentual

Componente	Costo USD	Participación
Análisis y diseño	1,400.00	17.5 %
Frontend	2,200.00	27.5 %
Backend y seguridad	2,200.00	27.5 %
IA e integraciones	1,000.00	12.5 %
Pruebas, despliegue y documentación	1,200.00	15.0 %
Total	8,000.00	100.0 %

16.2 Costos no incluidos

No se incluyen salarios administrativos permanentes, compra de computadoras, internet residencial, energía eléctrica, consultoría legal, auditoría de seguridad independiente, certificaciones, soporte fuera de horario, capacitación masiva ni migración desde sistemas existentes. Si el proyecto pasa a uso institucional, estos rubros deben cotizarse durante análisis y diseño.

17 Costos de infraestructura y operación

Concepto	Prototipo USD mes	Producción base USD mes	Base de cálculo
Supabase	0.00	25.00	Plan Free para pruebas; Pro desde USD 25 al mes.
Vercel	0.00	20.00	Hobby para uso personal; Pro USD 20 al mes.

Concepto	Prototipo USD mes	Producción base USD mes	Base de cálculo
OpenAI API	2.00	5.00	Reserva por consumo moderado de GPT-5 nano.
Dominio	0.00	1.25	Supuesto de USD 15 al año prorrateado.
Monitoreo y correo	0.00	0.00	Niveles gratuitos durante el piloto; revisar al crecer.
Total mensual	2.00	51.25	No incluye impuestos ni excedentes.
Total anual	24.00	615.00	Doce meses de operación.

Supabase Pro incluye, entre otros recursos, 100,000 usuarios activos mensuales, 8 GB de base de datos, 250 GB de transferencia y 100 GB de almacenamiento antes de cargos excedentes. Vercel indica que Hobby es para uso personal no comercial, mientras Pro está orientado a desarrolladores profesionales y empresas. Por esa razón, el presupuesto de producción utiliza ambos planes pagados aunque el prototipo pueda funcionar con costo casi nulo.

18 Costo de inteligencia artificial

El código actual utiliza GPT-5 nano. La tarifa oficial consultada es de USD 0.05 por millón de tokens de entrada y USD 0.40 por millón de tokens de salida. El costo unitario es bajo, pero debe controlarse el número de invocaciones y evitar análisis repetidos de respuestas ya aprobadas o rechazadas.

18.1 Estimación por operación

Supuesto por análisis	Tokens	Tarifa por millón	Costo USD
Entrada con formulario, contexto y respuestas	2,500	0.05	0.000125
Salida con estado y observación	500	0.40	0.000200
Costo estimado por análisis	3,000		0.000325

Volumen mensual	Costo teórico USD	Reserva recomendada USD
1,000 análisis	0.33	2.00
5,000 análisis	1.63	5.00
10,000 análisis	3.25	10.00

La reserva supera el costo teórico para cubrir variación de prompts, reintentos, generación de formularios y cambios de precio. Deben configurarse alertas, límites de gasto y registros por función. La estimación no incluye herramientas adicionales ni modelos futuros con tarifas distintas.

19 Escenarios presupuestarios

Escenario	Desarrollo USD	Operación año 1 USD	Contingencia USD	Total año 1 USD
Académico con planes gratuitos	8,000.00	24.00	800.00	8,824.00
Piloto profesional base	8,000.00	615.00	800.00	9,415.00
Piloto base más dominio anual	8,000.00	630.00	800.00	9,430.00
Sin valorar horas del equipo	0.00	630.00	0.00	630.00

El último escenario representa desembolso de caja cuando las horas forman parte del proyecto académico. No debe utilizarse como costo total de una implementación comercial, ya que excluye el recurso más significativo: el trabajo del equipo.

19.1 Flujo mensual después del lanzamiento

Mes	Infraestructura USD	Mantenimiento estimado	Total operativo
1 a 3	51.25	20 h mensuales × USD 10 = 200.00	251.25
4 a 12	51.25	10 h mensuales × USD 10 = 100.00	151.25
Después del año 1	Revisar consumo	Según incidencias y mejoras	Presupuesto trimestral

20 Beneficios y retorno estimado

Los beneficios principales son reducción del tiempo de creación, revisión y seguimiento; menor duplicidad de herramientas; mejor control de acceso; y trazabilidad de decisiones. Debido a que todavía no existen mediciones del piloto, el retorno se presenta como simulación y no como beneficio garantizado.

20.1 Escenario de beneficio

Supuesto esperado: 500 envíos mensuales; ahorro promedio de tres minutos de revisión por envío; 15 horas mensuales adicionales evitadas en creación, consolidación y seguimiento; costo del tiempo administrativo de USD 8 por hora.

Concepto	Cálculo	Beneficio mensual USD
Revisión asistida	500 × 3 min = 25 h × USD 8	200.00
Creación y seguimiento	15 h × USD 8	120.00
Beneficio bruto		320.00
Infraestructura recurrente		−51.25

Concepto	Cálculo	Beneficio mensual USD
Beneficio neto estimado		268.75

Con una inversión de desarrollo de USD 8,000 y un beneficio neto de USD 268.75 mensuales, el período simple de recuperación sería aproximadamente 29.8 meses. Si las horas de desarrollo ya fueron absorbidas por el proyecto académico, el desembolso operativo anual se recuperaría en cerca de 2.3 meses. Estas cifras deben reemplazarse con datos del piloto.

20.2 Sensibilidad

Escenario	Envíos mes	Beneficio neto mes USD	Recuperación de USD 8,000
Conservador	250	128.75	62.1 meses
Esperado	500	268.75	29.8 meses
Favorable	1,000	508.75	15.7 meses

21 Comparación económica con alternativas

Alternativa	Referencia mensual USD	Consideración económica
Jotform Bronze	34	Menor costo mensual que la operación propia, pero con límites y menor control del producto.
Typeform Business	99	Mayor costo mensual; ofrece madurez, analítica y soporte sin inversión de desarrollo propia.
Formstack Forms	83 anualizado	Orientación empresarial y segura; el costo crece con suite, usuarios y complementos.
Formularios Inteligentes	51.25 + mantenimiento	Requiere inversión inicial, pero permite adaptar datos, roles, reglas e integraciones.

Para una necesidad pequeña y genérica, adquirir una solución existente es económicamente más conveniente. El desarrollo propio se justifica cuando la organización necesita reglas particulares, integración con sistemas internos, control del modelo de datos, segmentación departamental o reutilización del producto en varios procesos. La decisión no debe basarse solamente en la mensualidad.

22 Riesgos económicos y medidas de control

Riesgo	Impacto	Medida de control
Crecimiento de alcance	Más horas y retraso del lanzamiento.	Congelar el MVP y aprobar cambios mediante prioridades y estimación.
Consumo inesperado de IA	Facturación variable.	Bloquear análisis repetidos, registrar tokens y establecer límites de gasto.
Almacenamiento de imágenes en base de datos	Mayor tamaño y transferencia.	Migrar fotografías a Supabase Storage y guardar solo rutas.

Riesgo	Impacto	Medida de control
Dependencia de proveedores	Cambios de precio o servicio.	Separar adaptadores, exportar datos y mantener alternativas documentadas.
Fallas de seguridad	Costos operativos y reputacionales.	Revisar RLS, autenticar Edge Functions y ejecutar pruebas antes del piloto.
Baja adopción	El ahorro esperado no se materializa.	Piloto medible, capacitación breve y ajustes según retroalimentación.
Mantenimiento subestimado	Acumulación de defectos y deuda técnica.	Reservar horas mensuales y revisar indicadores trimestralmente.

23 Conclusión de factibilidad

La factibilidad económica es favorable para continuar el MVP y ejecutar un piloto. El desembolso de infraestructura es bajo y predecible frente al valor potencial de automatizar procesos repetitivos. La mayor inversión corresponde al desarrollo, por lo que la viabilidad depende de reutilizar la plataforma en varios formularios o departamentos y de demostrar ahorro real de tiempo.

La recomendación es iniciar con planes gratuitos durante desarrollo, pasar a Supabase Pro y Vercel Pro al utilizar la aplicación profesionalmente, mantener una reserva mensual de IA y medir durante el piloto: número de envíos, tiempo medio de creación, tiempo de revisión, porcentaje de recomendaciones aceptadas, almacenamiento y costo por solicitud. Con esos datos podrá elaborarse una segunda estimación posterior al análisis y diseño.

24 Fuentes consultadas

[1] Supabase, precios y recursos incluidos. https://supabase.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).

[2] Vercel, planes Hobby y Pro. https://vercel.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).

[3] OpenAI, GPT-5 nano y precios por token. https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5-nano (consulta: 3 de octubre de 2026).

[4] Typeform, planes y precios. https://www.typeform.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).

[5] Jotform, características y precios. https://www.jotform.com/pricing/ (consulta: 3 de octubre de 2026).

[6] Formstack, precios de Forms. https://forms.formstack.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).

[7] Documentación interna del proyecto. docs/PLANTEAMIENTO.md y docs/IMPLEMENTACION.md (consulta: 3 de octubre de 2026).

Nota sobre la estimación

Los precios corresponden a referencias públicas consultadas en la fecha de corte. No constituyen cotizaciones vinculantes. Los supuestos de horas, volumen, dominio, mantenimiento y ahorro deben sustituirse por datos reales en la siguiente revisión del estudio.